

Universidade Federal do ABC
Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas
Engenharia Biomédica

EBM-106 - PROCESSAMENTO DE SINAIS BIOMÉDICOS
EEI-390D - TÓPICOS ESPECIAIS EM PROCESSAMENTO DE
SINAIS - SINAIS BIOMÉDICOS

Aula 1 – Apresentação do Curso e motivações

Diogo C. Soriano

email: diogo.soriano@ufabc.edu.br

Apresentação do curso

- **Processamento e Análise de Sinais Biomédicos**

- **Objetivos do Curso:**

- A disciplina visa introduzir do ponto de vista prático métodos de processamento e análise de sinais biomédicos. Em essência, busca-se visitar os conceitos fundamentais que levam a formação dos principais sinais de biopotenciais e algumas estratégias de processamento ou métricas fundamentais utilizadas na extração de informação desses sinais.

- **Objetivos Específicos:**

- Expor os principais conceitos associados à origem dos biopotenciais, bem como as técnicas clássicas de processamento desses sinais. Introduzir o uso de softwares específicos para o cálculo da energia/potência de sinais, filtragem, detecção de eventos e análise espectral.

Apresentação do curso

Ementa:

- Revisão do conceito de sinais e sistemas; Revisão de geração dos principais sinais bioelétricos: ECG, EMG e EEG; Definições: Valor Esperado, Variância, Autocorrelação, Correlação Cruzada e Densidade Espectral de Potência; Análise Espectral e Periodograma; Filtragem Digital; Desenvolvimento de Projetos

Apresentação do curso

• Proposta de Programa:

- **Semana 1 - 14/09 - 16/09:** Apresentação do Curso; Big Picture.
- **Semana 2 - 21/09 - 23/09:** Caracterização de Sinais e Sinais de Biopotenciais;
- **Semana 3 - 28/09 - 30/09:** Representação em Frequência (Remoto);
- **Semana 4 - 05/10 - 07/10:** Representação em Frequência e Análise Tempo-frequência (espectrograma);
- **Semana 5 - 12/10 (feriado) - 14/10:** Filtragem Digital 1;
- **Semana 6 - 19/10 (Filtragem Digital 2) - 21/10 (P1):**
- **Semana 7 - 26/10 (projeto)- 28/10 (feriado):**
- **Semana 8 - 02/11 (feriado) - 04/11:** Desenvolvimento de projetos
- **Semana 9 - 09/11 - 11/11:** Desenvolvimento dos Projetos;
- **Semana 10 - 16/11 - 18/11:** Desenvolvimento de Projetos;
- **Semana 11 - 23/11 - 25/11:** Desenvolvimento de Projetos;
- **Semana 12 - 30/12 - 02/12:** Apresentação dos Projetos;

Apresentação do curso

- **Critérios de Avaliação**

A avaliação dos discentes será efetuada por meio de:

P1 – prova dissertativa envolvendo conteúdo teórico do curso;

PR – avaliação dos projetos;

Média Final = $0,6 P1 + 0,4 PR$

- Em caso de impossibilidade devidamente justificada em alguma das atividades acima mencionadas, uma avaliação substitutiva pode ser aplicada durante o calendário de reposição.
- **Critério de recuperação**: O aluno que não atender o desempenho mínimo exigido poderá fazer uma prova de recuperação durante o calendário de reposição.

Apresentação do curso

- **Atribuição dos Conceitos**

Os conceitos serão atribuídos da seguinte forma:

A: Desempenho excepcional - Média $\geq 8,5$

B: Bom desempenho - $7,0 \leq \text{Média} < 8,5$

C: Desempenho regular - $5,0 \leq \text{Média} < 7,0$

F: Reprovado - Média $< 5,0$

O: Frequência insuficiente, Reprovado - Frequência $< 75\%$

Para quem faz prova de recuperação:

- Quem obteve conceito F poderá fazer a prova de recuperação, a qual abordará o conteúdo referente a todos os assuntos abordados na disciplina. A nota obtida no exame NÃO substituirá qualquer nota anterior e a nota final (NF) do aluno após o exame será calculada da seguinte forma:

NF após exame = $(\text{NF} + \text{nota do exame}) / 2$
com saturação em 6.9 – i.e., conceito final C

Apresentação do curso

Atendimento Extra-Classe:

- Atendimento extraclasse virtual: docente estará disponível para esclarecimento de dúvidas em relação ao conteúdo ministrado de modo remoto às segundas-feiras das 13:00 às 14:00 mediante agendamento prévio via email: diogo.soriano@ufabc.edu.br realizado até 3 dias antes.

Apresentação do curso

- **Bibliografia**

- **Material bibliográfico:** disponibilizado de modo digital via Tidia, incluindo artigos e apresentações.

- **Principais referências:**

- 1) J. L. Semmlow & B. Griffel, Biosignal and Medical Image Processing, 3rd edition, CRC Press, 2014;
- 2) J. Webster. Medical Instrumentation: Application and Design;
- 3) B. P. Lathi. Sinais e Sistemas Lineares;
- 4) J. Semmlow, Signals and Systems for Bioengineerings, Academic Press, 2011;
- 5) 5) L. Sorno, P. Laguna. Bioelectrical Signal Processing in Cardiac and Neurological Applications. Academic Press, 2005;
- 6) E. N. Bruce, Biomedical Signal Processing and Signal Modeling, Wiley, 2000;

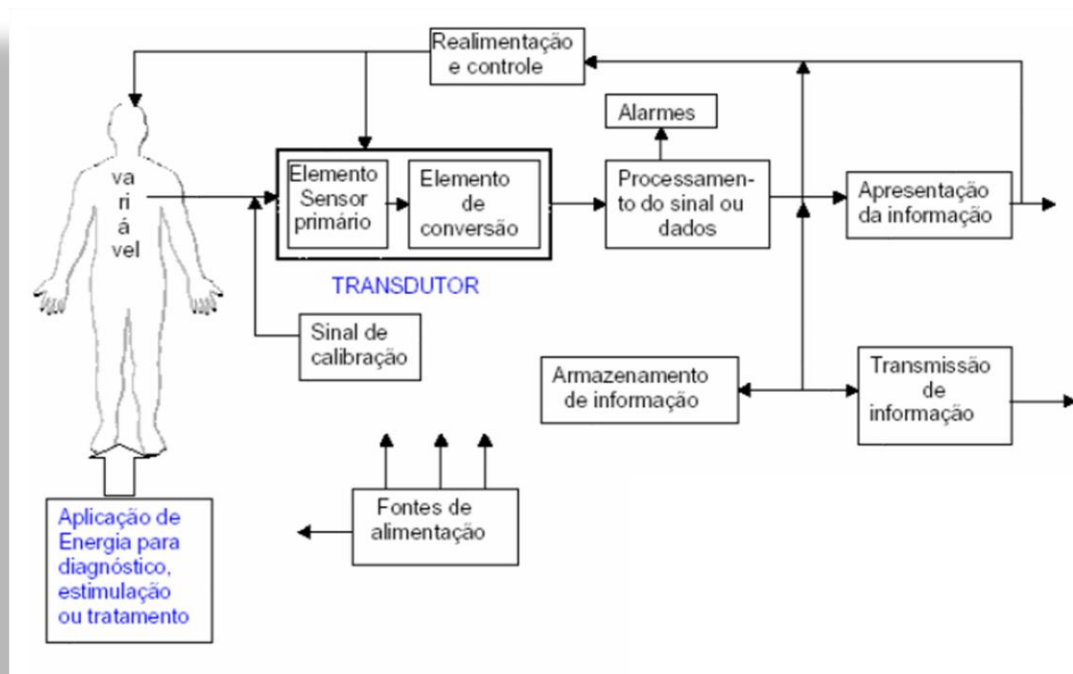
- **Bibliografia Complementar:**

- 1) W. J. Tompkins. Bio Signal Processing. Prentice-Hall, 2000.
- 2) S. J. Chapman. Programação em Matlab para engenheiros, 2nd ed, Cengage Learning, 2011.
- 3) P. Wallisch, M. E. Lusignan. Matlab for Neuroscientists. 2nd ed. Academic Press, 2013.
- 4) S. Theodoridis, K. Koutroumbas. Pattern Recognition, 4th ed, Academic Press, 2004.

Engenharia Biomédica

- O que é engenharia ?
- O que é engenharia biomédica ?
- Com o que lida o engenheiro biomédico ?

Típico sistema de medição em engenharia biomédica:



Apresentação do curso

- **Processamento e Análise de Sinais Biomédicos:**

- Área interdisciplinar voltada a estratégias de extração de informação de sinais biomédicos e sua interpretação. Demanda conhecimento:
 - 1) a respeito das bases biológicas que levam ao objeto de estudo (sinal biológico em si);
 - 2) do processo de codificação da variável de interesse no sinal observado;
 - 3) dos elementos e transformações associadas ao pré-processamento envolvido;
 - 4) das estratégias computacionais envolvidas para manipulação da variável de interesse;
 - 5) a respeito da interpretação e coerência dos resultados;

- **Exemplo:**

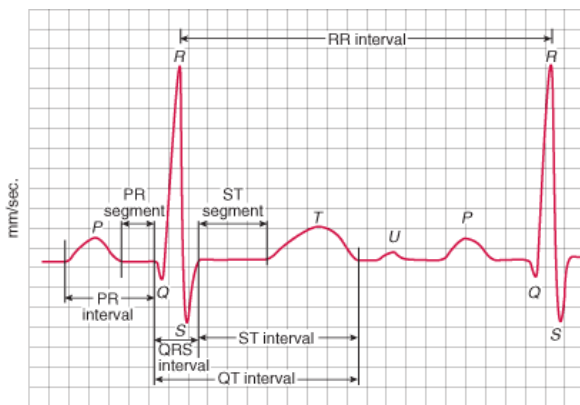
- O eletrocardiograma (ECG): representação gráfica da atividade elétrica cardíaca durante o seu funcionamento a partir de pontos específicos da superfície do corpo
 - a propagação de potenciais de ação segundo um caminho específico leva a uma onda despolarizante passível de se medir na superfície do corpo;
 - Diferentes variáveis de interesse podem ser observadas com diferentes propósitos (monitoramento, diagnóstico, controle);
 - Os processos de filtragem dos sinais podem induzir diferentes alterações nessas variáveis;
 - Diferentes formas de quantificação da variável de interesse (e.g. frequência cardíaca) podem ser implementadas;
 - Pode-se interpretar e usar o conhecimento a priori do comportamento da variável com diferentes propósitos;



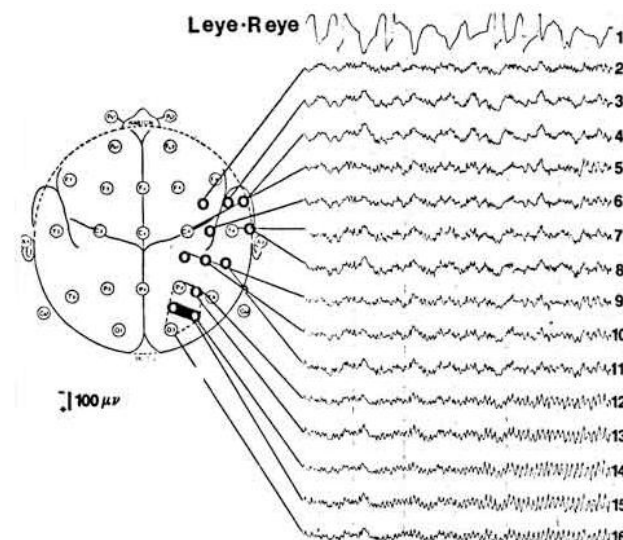
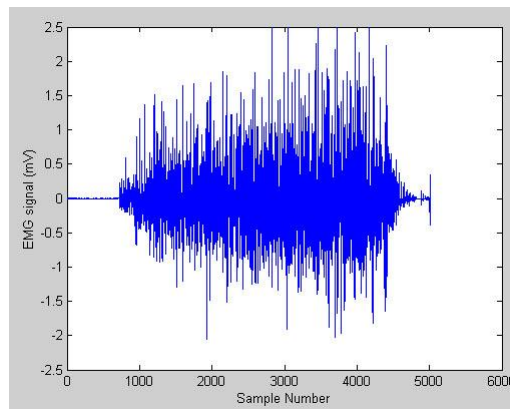
Processamento de Sinais

- Sistema: conjunto de objetos ou elementos agrupados por alguma interação ou interdependência.
 - Entidades físicas (ex. um circuito elétrico)
 - Entidades abstratas (ex. o modelo de um circuito elétrico)
- Sinal: é uma função que transmite informações sobre o comportamento ou atributo de um determinado fenômeno.

Exemplos de sinais biomédicos clássicos:



mm/mV 1 square = 0.04 sec/0.1mV

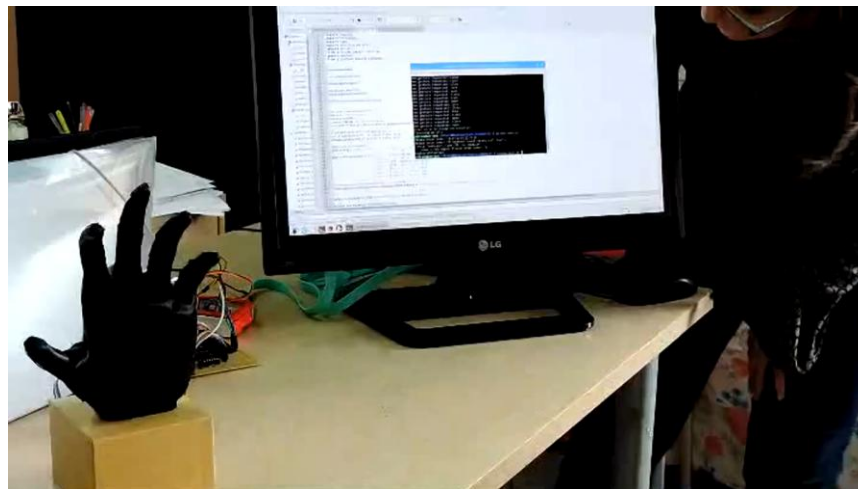
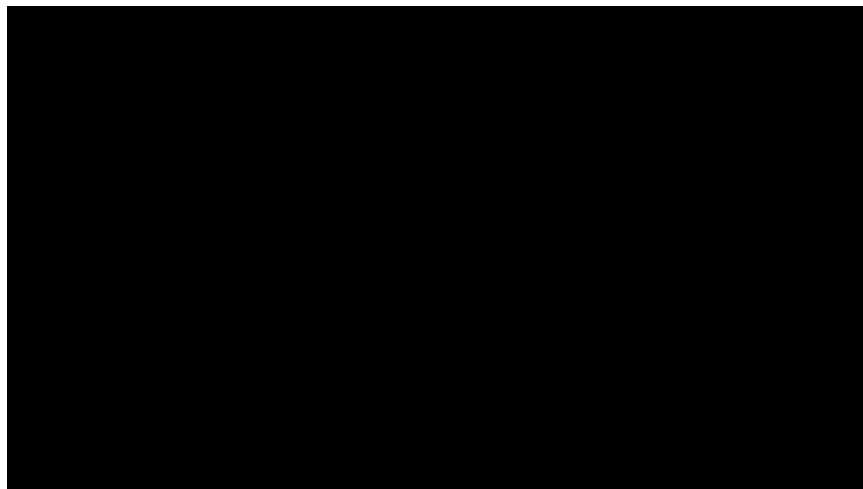


Processamento de Sinais

- Processamento de Sinais Biomédicos
 - Quais os objetivos:
 - Inferência mais precisa de grandezas biomédicas, visando:
 - Diagnóstico
 - Monitoramento
 - Controle
 - Reabilitação
 - Tecnologias assistivas
 - Aplicações:
 - Inferência da frequência cardíaca (monitoramento);
 - Diagnóstico de Patologias (e.g. doenças cardíacas, neurodegenerativas, etc);
 - Interfaces cérebro máquina: reabilitação e controle de dispositivos assistivos;
 - Data Science em geral envolvendo sinais biomédicos;

Processamento de Sinais

- Algumas Aplicações Interessantes
 - EMG-based control of upper limb prosthesis:
 - https://www.youtube.com/watch?v=sk1NkWl_W2Y
- Trabalhos de alguns alunos:



Processamento de Sinais

- Algumas Aplicações Interessantes
 - Interfaces cérebro-máquina (Sinais Invasivos)
 - Controle de tecnologias assistivas a partir de sinais invasivos;
 - Donoghue, Schwartz and Andersen – Brown University; University of Pittsburgh, Caltech
 - Controle de um braço artificial baseado no registro invasivo da atividade de neurônios do cortex motor;
 - O grupo de Donoghue relatou o treinamento de macacos rhesus para usar um BCI para rastrear alvos visuais em uma tela de computador (BCI em malha fechada) com ou sem a ajuda de um joystick. O grupo de Schwartz criou um BCI para rastreamento tridimensional em realidade virtual e também reproduziu o controle BCI em um braço robótico.
 - <https://www.youtube.com/watch?v=ogBX18maUiM>

Processamento de Sinais

- Algumas Aplicações Interessantes
 - Interfaces cérebro-máquina (Sinais Não Invasivos Voltados à Reabilitação)
 - Controle de tecnologias assistivas a partir do EEG de superfície;
 - Vários Grupos de Destaque, entre eles o pioneiro trabalho do Prof. Miguel Nicolelis
 - Uso dessas tecnologias assistivas para a reabilitação de pessoas após lesão da medula espinhal por trauma
 - <https://www.youtube.com/watch?v=1IEIzyaG108>
 - <https://www.youtube.com/watch?v=PIIXhjh5Qpg>
 - Estado da arte e competição pelo mundo (Cybathlon):
 - https://www.youtube.com/watch?v=Rx9I_hYqQcM
 - <https://www.youtube.com/watch?v=5jGcNbQhbg8>

Processamento de Sinais

- Algumas Aplicações Interessantes
 - Estimulação elétrica profunda para tratamento da doença de Parkinson e outras patologias (depressão, tremor essencial, transtornos compulsivos obsessivos):
 - <https://www.youtube.com/watch?v=kaThzeghWnM>
 - <https://www.youtube.com/watch?v=3pSMFYhh5E8>

Sumário

- Nesta aula vimos:
 - A estrutura de organização do curso;
 - O plano de Desenvolvimento dos temas;
 - Os critérios de avaliação;
 - Os principais objetivos e aplicações do processamento e análise de sinais biomédicos;
- Após a aula vc deve ser capaz de:
 - Identificar e definir os principais objetivos do processamento e análise de sinais biomédicos;
 - Discorrer sobre suas principais aplicações;
 - Enumerar algumas aplicações práticas específicas delineando o problema biológico e como este dialoga (de maneira geral) com as estratégias de processamento de sinais;

Links Importantes

- Página de cursos interessantes:
 - Revisão de sinais e sistemas:
 - <https://allsignalprocessing.com/>
 - Matlab
 - <https://www.youtube.com/watch?v=6iN56l7dEMY&list=PLgEkkJcwLzjeL2Ywe0g66GaggDQxmV05p>
 - Octave:
 - https://www.youtube.com/watch?v=MoKKDVAMjDQ&list=PLUfT_zSB_TFTFhB87Boy3RTzB0CpcMJ4C
 - <https://www.youtube.com/watch?v=X0xLTKRWPgo>
 - Datasets: repositório de dados, tutoriais e etc
 - <https://physionet.org/>
 - <http://bnci-horizon-2020.eu/database/data-sets>